Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — L'avaluador d'expedients

Calcular el valor numèric d'un polinomi substituint la variable, amb la jerarquia d'operacions.

1.1 Idea clau

El **valor numèric** d'un polinomi és el resultat de substituir la variable per un nombre concret i operar. És el que fa, per exemple, un tècnic que aplica una fórmula de copagament a la renda d'una família.

Jerarquia d'operacions (l'ordre importa!):
1. Primer, les **potències** (els quadrats).
2. Després, els **productes** i les divisions.
3. Finalment, les **sumes** i les **restes**.

Compte amb els signes, sobretot amb els termes negatius.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — valor numèric senzill

Per al polinomi $P = 3x + 5$, el valor numèric en $x = 4$ és

$$P(4) = 3 \cdot 4 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

Exemple 1.2 — amb un quadrat

Per a $C(x) = 0{,}05\,x^2 - 10x + 500$, calculem el valor en $x = 100$:

$$C(100) = 0{,}05 \cdot 100^2 - 10 \cdot 100 + 500 = 0{,}05 \cdot 10.000 - 1.000 + 500.$$

Fem primer la potència ($100^2 = 10.000$), després els productes ($0{,}05 \cdot 10.000 = 500$ i $10 \cdot 100 = 1.000$) i, al final, sumes i restes:

$$C(100) = 500 - 1.000 + 500 = 0.$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — l'expedient d'una família

La fórmula de copagament d'un servei és

$$C(x) = 0{,}05\,x^2 - 10x + 500,$$

on x és la renda mensual disponible (en euros) i $C(x)$ el que paga la família. Calcula el copagament d'una família amb renda $x = 200$.

Solució. Substituïm $x = 200$ i respectem la jerarquia:

$$\begin{aligned} C(200) &= 0{,}05 \cdot 200^2 - 10 \cdot 200 + 500 \\ &= 0{,}05 \cdot 40.000 - 2.000 + 500 && \text{(primer la potència)} \\ &= 2.000 - 2.000 + 500 && \text{(després els productes)} \\ &= 500. && \text{(sumes i restes)} \end{aligned}$$

Resposta: La família amb renda 200 € paga un copagament de 500 €.

Exercici resolt 1.2 — comparar dos expedients

Amb la mateixa fórmula $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$, calcula i compara el copagament de dues famílies: una amb $x = 50$ i una altra amb $x = 150$.

Solució. Família A ($x = 50$):

$$C(50) = 0{,}05 \cdot 2500 - 10 \cdot 50 + 500 = 125 - 500 + 500 = 125.$$

Família B ($x = 150$):

$$C(150) = 0{,}05 \cdot 22.500 - 10 \cdot 150 + 500 = 1.125 - 1.500 + 500 = 125.$$

Totes dues paguen el mateix copagament, tot i tenir rendes diferents: un resultat que convida a discutir si la fórmula és justa (treball d'interpretació de la sessió).

Resposta: $C(50) = 125$ € i $C(150) = 125$ €: paguen el mateix.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula el valor numèric de $P = 4x - 7$ per a: (a) $x = 3$ (b) $x = 0$ (c) $x = 10$.

1.2 Calcula el valor numèric de $Q = x^2 + 2x - 5$ per a: (a) $x = 4$ (b) $x = 1$ (c) $x = 0$.

1.3 Amb la fórmula de copagament $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$, calcula el que paga cada expedient i ordena'ls de menys a més:

Família	Renda x (€)
A	0
B	100
C	250
D	300

1.4 Un casal modelitza el cost per infant amb $G(x) = 0{,}2x^2 - 4x + 60$, on x són les hores d'activitat. Calcula $G(5)$ i $G(10)$.

1.5 (Compte amb el signe) Calcula el valor numèric de $R = -2x^2 + 3x + 1$ per a $x = 2$. Indica en quin pas cal anar amb cura amb el signe.

1.6 (Interpretació) Amb $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$, calcula $C(100)$. El resultat és 0: explica, en el context del copagament, què vol dir que una família pagui 0 €.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 (a) 5 (b) -7 (c) 33

1.2 (a) 19 (b) -2 (c) -5

1.3 $A = 500\,€$, $B = 0\,€$, $C = 1.125\,€$, $D = 2.000\,€$. Ordre de menys a més: $B < A < C < D$.

1.4 $G(5) = 45$; $G(10) = 40$

1.5 $R = -1$ (cal anar amb compte amb el signe del terme $-2x^2$: $-2 \cdot 2^2 = -8$)

1.6 $C(100) = 0$: la família no paga res. La fórmula assoleix el seu valor *mínim* ($0\,€$) precisament a $x = 100$, i torna a créixer tant per sota com per sobre d'aquesta renda (per exemple, $C(50) = 125$ i $C(200) = 500$). A la sessió 11 veurem que $x = 100$ és l'única arrel del polinomi (la gràfica només toca l'eix en aquest punt) i que el copagament mai surt negatiu.